

Текст речи к презентации

10 слайдов · около 9 минут · А, В, С — участники

Как пользоваться

- **[клик]** — нажать стрелку или пробел. Всё остальное на слайдах появляется само, поэтому просто говорите, пока элементы выезжают.
- Время указано ориентировочно, всего около 9 минут. Если нужно уложиться в 7, сократите места, помеченные *(можно пропустить)*.
- Числа произносите так, как написано в тексте: округлённо («323 тысячи»), точные значения видны на слайде.
- Между слайдами передавайте слово готовой фразой (она в конце каждого блока) — так выступление звучит как работа одной команды.
- Порядок выступлений: А — слайды 1, 4, 9; В — 2, 5, 7, 10; С — 3, 6, 8.

Слайд	Кто	Время	Щелчков
1. Титул	А	0:40	0
2. Мошенников больше, чем проверяющих	В	0:50	2
3. Как система выбирает	С	1:00	2
4. Решение А	А	0:55	0
5. Решение В	В	0:55	0
6. Решение С	С	0:55	0
7. Турнир	В	1:00	3
8. Экономика	С	0:55	1
9. Что видит аналитик	А	0:45	1
10. Что не сработало и итог	В	0:45	1

Слайд 1. Титул — говорит А (0:40)

На экране появляются заголовок, три числа и три карты — А, В, С.

Здравствуйте! Мы — команда из трёх человек, и наш проект — антифрод, то есть поиск мошеннических операций по картам.

Задача простая на словах. Банк получает поток операций, а аналитиков, которые могут проверить подозрительную операцию, мало. Нужно каждый день решать, какие операции им показать.

Главный результат сразу: на двух месяцах, которые мы до конца проекта не открывали, система сэкономила **323 тысячи** условных единиц. Это **98,7%** от того, что вообще можно спасти при таком числе аналитиков. И честных клиентов она остановила зря всего **30** — у базовой модели было 72.

У каждой из нас было своё решение: я смотрела на привычки клиента, В — на ритм операций, С — на деньги. Сейчас расскажем, как мы их сравнили и собрали лучшее.

Передача слова: «Начнём с того, что мы увидели в данных. В, тебе слово».

Слайд 2. Мошенников больше, чем проверяющих — говорит В (0:50)

Красные шарики появляются по одному — это мошеннические операции одного дня.

Первое, что мы увидели в данных. В среднем за день проходит около **14 мошеннических операций** — это 0,58% всех операций. А аналитики по условию успевают проверить только **0,3%** — примерно **7 операций в день**.

[КЛИК] — *рамка вокруг семи шариков, остальные гаснут.*

Вот эти семь аналитики успеют проверить. Остальные семь — нет, как бы хорошо мы ни искали.

[КЛИК] — *появляется вывод.*

Мы посчитали: даже идеальная модель, которая заранее знает правду, спасла бы только **62% денег**. Это наш потолок. Поэтому главный вопрос не «насколько вероятно мошенничество», а «какие семь операций проверить сегодня, чтобы спасти больше всего денег». Это определило всю нашу работу.

Передача слова: «Как система отвечает на этот вопрос, расскажет С».

Слайд 3. Как система выбирает, что проверить — говорит С (1:00)

Пять шагов появляются сами, по очереди.

Вот как работает система — пять шагов для каждой операции. Приходит операция: сумма, категория, время, карта. По истории карты мы считаем признаки — это идеи А, В и С. Модель оценивает вероятность мошенничества. Дальше главный шаг: мы переводим вероятность в деньги — сколько в среднем спасёт проверка этой операции. И каждый день отдаём аналитикам семь самых выгодных — с тремя причинами обычными словами.

[КЛИК] — *пример.*

Покупка на **900 у.е.** с вероятностью мошенничества 30% — проверка в среднем спасает около **251 у.е.** Покупка на **4 у.е.** с вероятностью 90% — около **3 у.е.** Мы проверяем первую, хотя она «менее подозрительная».

[КЛИК] — *график.*

Сначала мы отправляли самые вероятные операции. Когда перешли на самые выгодные, та же самая модель сэкономила на **69 тысяч больше — плюс 42%**, без единого нового признака. Это самый большой эффект в проекте.

Передача слова: «Теперь — три наших решения. А, начинай».

Слайд 4. Решение А — говорит А (0:55)

Большой красный шар А, остальное появляется само.

Моё решение — про привычки. Если картой пользуется чужой человек, он покупает не то, не тогда и не на такие суммы, как хозяин. Я для каждой операции считала, насколько она неожиданна **именно для этой карты**: как редко клиент покупает в этой категории, в это время суток, на такую сумму. Неожиданность измеряется в битах и складывается в одну шкалу.

У новой карты истории нет. У меня её профиль сначала равен профилю «среднего клиента» и постепенно становится своим — поэтому модель работает с первой же операции.

Лучше всего сработали «крупная сумма в непривычное время» — плюс **18,7 тысячи** — и «в последние дни клиент тратит крупнее обычного» — плюс **17,2**. *(можно пропустить:)* Я специально взяла простую модель, логистическую регрессию, чтобы проверить, хватит ли её. Не хватило: те же признаки на деревьях дают на 21 тысячу больше. Это честный отрицательный результат.

Зато мои признаки лучше всех ловят **самую первую операцию кражи**, когда серии ещё нет.

Передача слова: «А что происходит после первой операции — у В».

Слайд 5. Решение В — говорит В (0:55)

Шар В плавно вырастает — переход «Морф».

Моё решение — про ритм. В данных мошенничество идёт сериями: около **десяти операций за двое суток**, пауза между ними — около часа. Я смотрела не на то, что покупают, а на то, **как часто и сколько списывают**.

Обычно считают «сколько операций за 24 часа». Но тогда операция 23 часа назад считается, а 25 часов назад — уже нет. У меня память плавная: чем старше операция, тем меньше весит. И я сравниваю с нормой клиента: пять операций в день — норма для одного и тревога для другого.

Самый сильный признак — **сколько денег уже списано с карты за сутки**: плюс **10,9 тысячи**. *(можно пропустить:)* Ещё я запретила модели снижать риск, когда активность растёт: по деньгам это ничего не стоило, а модель ведёт себя предсказуемо.

Итог — **98,4% от потолка**, и лучше всех ловит продолжение серии.

Передача слова: «А как из всего этого получаются деньги — С».

Слайд 6. Решение С — говорит С (0:55)

Шар С вырастает.

Моё решение — про деньги. Правило выбора по пользе проверки, которое вы видели на третьем слайде, — это моя часть, и это самый большой эффект: **плюс 69 тысяч**.

Ещё я учила модель «думать деньгами»: при обучении пропущенный дорогой фрод весит больше, чем дешёвый. Это небольшой, но стабильный плюс — около 3 тысяч.

Мои признаки — риск категорий по прошлым случаям мошенничества. В банке о краже узнают не сразу, а после жалобы клиента, поэтому я брала только метки **старше 30 дней**. Реализм ничего не стоил, а вариант «метки того же дня» наш тест поймал как подглядывание в будущее.

Честно: деревьям эти признаки не помогли — модель и так видит категорию и час. *(можно пропустить:)* Зато простой модели они дали плюс 9 тысяч. И мы проверили модель без меток — она сильно хуже: необычное не значит мошенническое.

Передача слова: «Три решения есть. Как мы выбрали лучшее — В».

Слайд 7. Турнир — говорит В (1:00)

Таблица появляется сама.

Мы не просто сравнили три итоговых числа, а **поменяли модели местами**: каждый набор признаков прогнали на простой модели и на трёх вариантах деревьев. Чем зеленее клетка, тем больше денег.

[КЛИК] — *выводы.*

Смотрите по строкам: добавили признаки А и В — плюс примерно **14 тысяч** на любой модели-дереве. По столбцам: деревья между собой отличаются максимум на 3 тысячи — это случайный разброс. Значит, результат делают **признаки и правило выбора, а не конкретная модель**. Простая модель отстаёт везде.

[КЛИК] — *почему финал.*

Лучшие варианты отличаются на сотни у.е. — это шум, поэтому мы разобрали, кто что ловит. А лучше ловит первую операцию кражи, В — продолжение серии. Вместе они ловят оба сценария и реже всех останавливают честных клиентов: **27** за два месяца против **76** у базовой модели.

[КЛИК] — *рамка вокруг финала.*

Это и есть наш финал: 252,5 тысячи, **98,8% от потолка**.

Передача слова: «А теперь проверим финал на данных, которые мы до конца не трогали. С».

Слайд 8. Экономика — говорит С (0:55)

Стопки монет вырастают слева направо, одна монета — 20 тысяч.

Это два месяца, которые мы открыли один раз, в самом конце. Без системы банк потерял бы **513 тысяч**. Простое правило «проверять самые дорогие операции» спасает 76 тысяч. Базовая модель — 220, а если выбирать по деньгам — 304. Наша система — **323 тысячи**, почти потолок в 328. Посмотрите, насколько последние две стопки одинаковые.

И всего **30** честных клиентов остановлено за два месяца; у простого правила — 347.

[КЛИК] — *стресс-тест.*

Что будет, если мошенничества станет втрое больше? При нынешнем числе аналитиков банк будет пропускать **559 тысяч** за два месяца. Если аналитиков хватит на 10 проверок в день — **233 тысячи**.

На 15 — всего **26 тысяч**, дальше почти ничего не меняется. Так заказчик может посчитать, сколько людей нанимать.

Передача слова: «И последнее, чего хотел заказчик, — объяснения. А».

Слайд 9. Что видит аналитик — говорит А (0:45)

Три карточки появляются по одной.

Заказчик хотел, чтобы решение можно было объяснить. Вот что видит аналитик — это настоящие операции, их выдал наш скрипт.

Первая: за сутки с карты уже списали почти **5 тысяч**, сумма дороже 99% покупок в категории, **пятая операция подряд ночью**. Аналитику сразу понятно, что происходит.

Вторая — **новая карта**, это её первая операция. Истории нет, но модель её поймала: сумма необычная для категории в целом.

Третья — честный клиент, ложная тревога. Вероятность мошенничества всего 2%, но сумма почти 4 тысячи.

[клик] — *пояснение.*

Проверка стоит 3 у.е., а пропуск — почти 4 тысячи, поэтому проверить выгодно. Это осознанное решение, а не ошибка. Причины мы пишем обычными словами и показываем только верные: «ночная» — только если операция правда ночью.

Передача слова: «В расскажет, что у нас не получилось».

Слайд 10. Что не сработало и итог — говорит В (0:45)

Карточки отвергнутых идей появляются сами.

Напоследок — что не сработало. Это тоже важная часть работы.

Самый популярный признак в таких задачах — расстояние от дома до магазина. У нас он бесполезен: у мошенничества и у честных покупок медиана одна и та же — **78 километров**.

Похоже, генератор данных ставит магазин просто рядом с домом. Мы ожидали, что мошенники сначала проверяют карту мелкой суммой, — не подтвердилось: первая мошенническая операция в среднем стоит **311 у.е.** (*можно пропустить:*) «Первая покупка у продавца» — у честных клиентов это каждая третья операция. Модель без меток сильно хуже.

Откуда мы знаем, что проблема в идее, а не в проверке: у всех признаков одна и та же линейка, интервалы по дням и тест на подглядывание в будущее, который мы сами проверили на заведомых утечках.

[клик] — *итог.*

Итог: выбор по деньгам плюс привычки клиента плюс ритм операций — **98,7% от возможного, 30** зря остановленных клиентов, и система обрабатывает **550 тысяч операций за полминуты**. Спасибо! Мы готовы ответить на вопросы.

После презентации: кто отвечает на какие вопросы

Отвечать может любая из нас — так хотят проверяющие. Но первой по теме начинает:

Тема вопроса	Начинает
Признаки профиля, новая карта, причины для аналитика, простая модель	A
Признаки ритма, модель LightGBM, турнир, отвергнутые идеи, score.py	B
Метрика, порог, деньги, дисбаланс, калибровка, «фрода вдвое больше», утечки	C

Готовые ответы на все вопросы из ТЗ — в файле «Шпаргалка к защите».